Taller Sistemas Operativos

Docente: Cristian Navarrete O.

Datos del Docente

Nombre: Cristian Gonzalo Navarrete Oliva

Título: Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática

Correr de Contacto: **kikersnike@gmail.com**
cristian.navarrete@correoaiep.cl

Años de Experiencia:

Laboral : 26 años
Docente: 25 años

Reglamentos

1.- Puntualidad en la hora de llegada a clase

2.- En horas de clase, mantener los celulares apagados o en silencio.

3.- En las pruebas no se permitirá el uso de celulares.

4.- Cualquier inconveniente conversar en primera instancia con el docente, para llegar a una solución, en caso contrario conversaremos con el jefe de carrera

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Bibliografía

Bibliotecas AIEP

- Instalación y actualización de sistemas operativos (UF0852)

Autor Bellido Quintero, Enrique, autor.
Fecha 2013

- Sistemas operativos modernos

Autor Tanenbaum, Andrew S., 1944- autor.
Fecha 2008

- Sistemas operativos modernos

Autor Tanenbaum, Andrew S., 1944- autor.
Fecha 2009

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Evaluaciones y Fechas

Prueba 1: 28-03-2026

Prueba 2: 11-04-2026

Prueba 3: 05-05-2026

Examen : 07-05-2026

Examen 2da Instancia: 09-05-2026

Objetivo del Módulo

Los participantes serán capaces de:

Realizar instalación y configuración de sistemas operativos, de acuerdo con requerimientos técnicos

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD
ANDRES BELLO

Que es un Sistema Operativo

Un **sistema operativo (SO)** es el software principal que gestiona el hardware y permite que otros programas funcionen en un dispositivo. Actúa como un intermediario entre el usuario y la computadora, facilitando la comunicación con componentes como el procesador, la memoria y el almacenamiento.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Que es un Sistema Operativo

Funciones principales

Gestión de recursos: Administra el uso de la CPU, la memoria RAM y los discos de almacenamiento.

Interfaz de usuario: Proporciona un entorno gráfico (ventanas, iconos) o de texto para que las personas interactúen con el equipo.

Control de hardware: Gestiona los periféricos como teclados, ratones, impresoras y pantallas.

Seguridad: Controla quién accede al sistema y protege los archivos mediante permisos y contraseñas

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Que es un Sistema Operativo

Tipos y ejemplos comunes

Los sistemas operativos se adaptan al tipo de dispositivo en el que se ejecutan:

Tipo	Ejemplos populares
Computadoras de escritorio/laptops	Windows, macOS, Linux (como Ubuntu)
Dispositivos móviles	Android, iOS
Servidores y Redes	Red Hat, Debian, Windows Server

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Que es un Sistema Operativo

¿Por qué es importante?

Sin un sistema operativo, el hardware de una computadora sería inútil para la mayoría de las personas, ya que no habría una forma sencilla de ejecutar aplicaciones como navegadores web, juegos o herramientas de oficina.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Componentes de un sistema operativo

Los componentes esenciales de un sistema operativo son el núcleo (kernel), administrador de procesos, gestión de memoria, sistema de archivos, gestor de entrada/salida y la interfaz de usuario. Estos módulos permiten al software interactuar con el hardware, gestionando recursos, memoria y la ejecución de programas de manera segura y eficiente.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Componentes de un sistema operativo

Núcleo (Kernel): Componente central que gestiona el hardware, procesos, memoria y E/S. Reside siempre en la memoria RAM.

Interfaz de Usuario (Shell): Facilita la interacción usuario-sistema mediante línea de comandos (CLI) o interfaz gráfica (GUI).

Gestión de Procesos: Administra la creación, planificación y finalización de procesos (programas en ejecución).

Gestión de Memoria Principal: Asigna y desasigna espacio de memoria (RAM) a los procesos y gestiona la memoria virtual.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Componentes de un sistema operativo

Sistema de Archivos: Organiza, almacena y recupera datos en discos, estructurando archivos en directorios.

Gestor de Entrada/Salida (E/S): Controla los controladores de dispositivos (drivers) para facilitar la comunicación entre el sistema y periféricos.

Seguridad y Protección: Gestiona permisos, autenticación de usuarios y protege los recursos contra accesos no autorizados.

Gestión de Almacenamiento Secundario: Administra el espacio libre y la asignación de almacenamiento en discos.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Componentes de un sistema operativo

Estos componentes trabajan conjuntamente para transformar el hardware en un sistema funcional.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Funcionalidades de un sistema operativo

Un sistema operativo (SO) actúa como intermediario entre el usuario y el hardware, gestionando recursos esenciales como memoria, CPU, almacenamiento y dispositivos periféricos para que las aplicaciones funcionen eficiente y ordenadamente. Sus funciones principales incluyen administrar el procesador, gestionar archivos, garantizar la seguridad, controlar entrada/salida y facilitar la interfaz de usuario.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Funcionalidades de un sistema operativo

Gestión de recursos (CPU y Memoria): Asigna el tiempo de procesador y optimiza la memoria principal para que cada programa funcione sin interferir con otros.

Gestión de Archivos: Crea, elimina, organiza y controla el acceso a los archivos y directorios en los dispositivos de almacenamiento.

Control de Periféricos (Entrada/Salida): Gestiona teclados, ratones, impresoras y monitores a través de controladores, sirviendo de puente entre el hardware y las aplicaciones

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Funcionalidades de un sistema operativo

Gestión de Procesos: Se encarga de la ejecución, finalización y correcta administración de todos los programas o aplicaciones en funcionamiento

Seguridad y Permisos: Protege los datos y el sistema mediante el uso de contraseñas, cifrado y control de acceso, impidiendo acciones no autorizadas

Interfaz de Usuario: Proporciona un entorno (gráfico o línea de comandos) para que el usuario interactúe de manera amigable con el equipo

Gestión de Redes: Administra las conexiones, protocolos y recursos compartidos en red

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TSO

Instalación Sistema Operativo

A continuación veremos un video asociado a la definición, caraterísticas y funciones

https://youtu.be/Uv9kpzl669o

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO